Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej
Fizyka Techniczna

Detektory gazowe promieniowania jonizującego

Jakub Bąbelek
jbbabelek@gmail.com
(nr. albumu: 136454)

1 Wstęp

Detektory gazowe promieniowania jonizującego to przyrządy wykorzystywane w fizyce cząstek elementarnych do wykrywania obecności promieniowania jonizującego oraz w ochronie radiologicznej do jego pomiaru. Wykorzystują one efekt jonizacji w sensorze wypełnionym gazem. Jeżeli cząstka posiada wystarczającą energię do zjonizowania atomu lub molekuły gazu, powstałe elektrony i jony powodują mierzalny przepływ napięcia.

1.1 Typy detektorów gazowych

- Komora jonizacyjna
- Licznik proporcjonalny
- Licznik Geigera

1.2 Licznik Geigera

Instrument pomiarowy wykorzystywany do detekcji promieniowania jonizującego. Powszechnie wykorzystywany w dozymetrii, ochronie radiologicznej, fizyce eksperymentalnej czy energetyce jądrowej. Wykrywa promienie α, β oraz promienie gamma. Zbudowany jest on z dwóch elektrod w szklanym cylindrze wypełnionym mieszaniną gazów (najczęściej stosuje się mieszankę argonu i par alkoholu). Trafiająca do wnętrza licznika cząstka wywołuje jonizację atomów gazu a w efekcie wyładowanie lawinowe i powstaniem impulsu napięcia kierowanym do układu pomiarowego. Zlicza on impulsy i przekształca je w sygnały dźwiękowe, świetlne lub na wskazania wskaźnika wychyłowego lub cyfrowego.

Pomiary w doświadczeniu wykonane zostały przy pomocy licznika Geigera BOH-45. Napięcie jego pracy obliczamy ze wzoru:

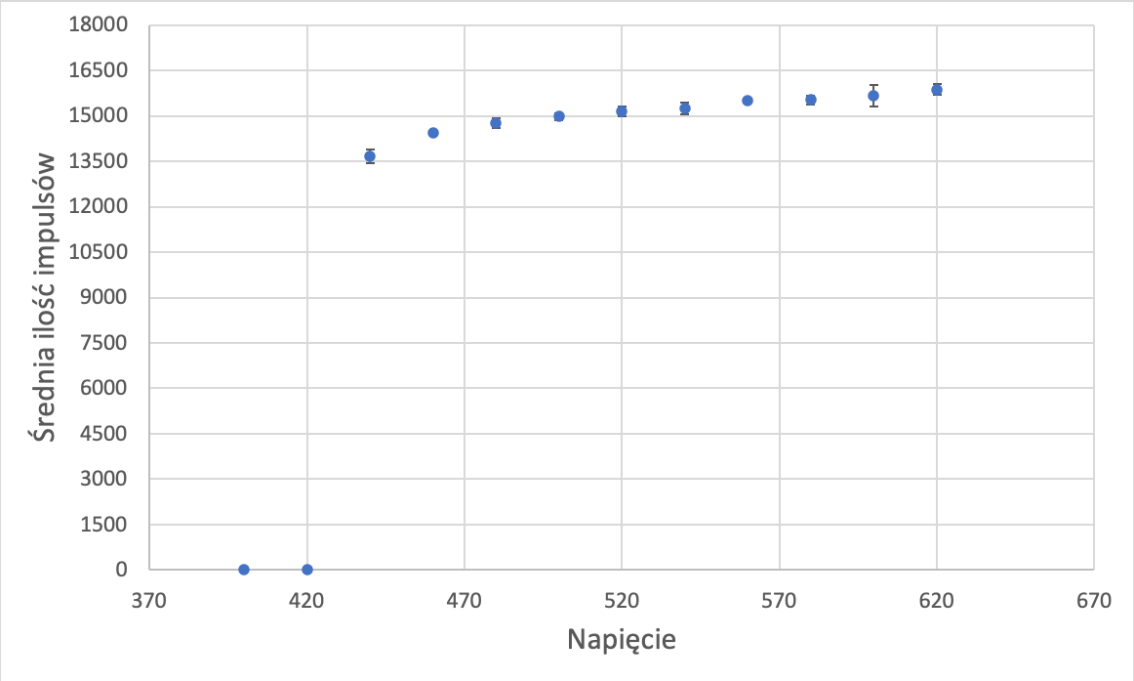
$$U_{pracy} = U_{progu} + 100[V] \tag{1}$$

2 Dane i obliczenia

Napięcie $[V]$	**Pomiar 1** $[\frac{imp}{100s}]$	**Pomiar 2** $[\frac{imp}{100s}]$	**Pomiar 3** $[\frac{imp}{100s}]$
400	0	0	0
420	0	0	0
440	13624	13506	13835
460	14463	14385	14456
480	14650	14892	14734
500	14962	15071	14893
520	15050	15129	15284
540	15209	15416	15134
560	15511	15519	15478
580	15573	15590	15401
600	15801	15824	15364
620	15961	15706	15934

Napięcie $[V]$	**Średnia ilość impulsów**	**Odchylenie standardowe**
400	0	0
420	0	0
440	13655	220
460	14435	57
480	14759	162
500	14975	119
520	15154	157
540	15253	193
560	15503	29
580	15521	138
600	15663	342
620	15867	185

Wykorzystując wzór (1) obliczam U_{pracy} które wynosi 540$[V]$



Rys. 1: Zależnosc średniej ilości impulsów od napięcia

3 Wnioski

Pomiary pozwoliły ustalić napięcie pracy licznika które wynosi 540$[V]$. Widoczne plateau jest charakterystyczne dla licznika Geigera, formuje się po osiągnięciu napięcia progowego. Brak pomiarów dla wyższych wartości napięcia nie możemy określić jakości licznika.